COURS 1

Le théorème de Pythagore

Objectif : calculer une longueur dans un triangle rectangle et contrôler un angle droit.

50 min

I. Le triangle rectangle

DÉFINITION · HYPOTÉNUSE

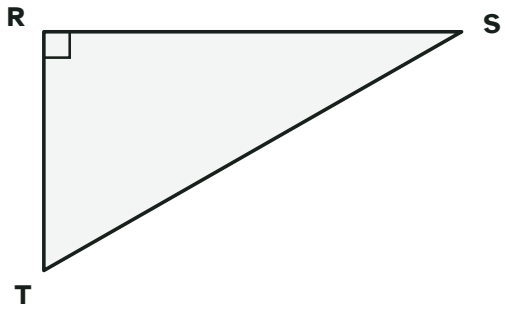
Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est **le côté opposé à l'angle droit**.

C'est **le plus long des trois côtés** du triangle.

EXEMPLE 1

Un gousset de renfort a la forme du triangle RST ci-dessous.

1 En quel sommet le triangle RST est-il rectangle ? APP



En R.

2 Nomme l'hypoténuse du triangle RST. APP

[ST]

3 Nomme les deux côtés de l'angle droit. APP

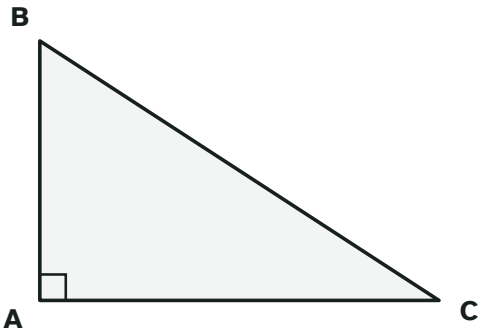
[RS] et [RT]

II. Le théorème de Pythagore

PROPRIÉTÉ · THÉORÈME DE PYTHAGORE

Si le triangle ABC est rectangle en A, alors **le carré de l'hypoténuse** est égal à **la somme des carrés** des deux autres côtés :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$



COURS 1

Le théorème de Pythagore

50 min

Objectif : calculer une longueur dans un triangle rectangle et contrôler un angle droit.

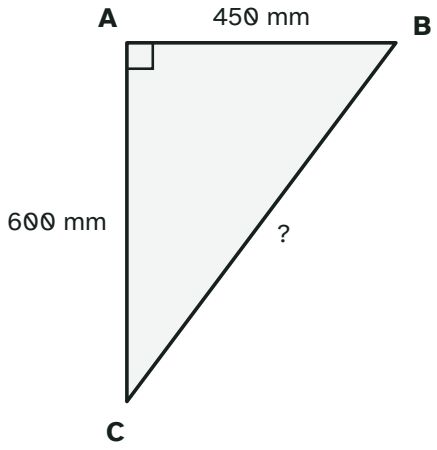
MÉTHODE · CALCULER LA LONGUEUR DE L'HYPOTÉNUSE

1. Repérer l'angle droit et **nommer l'hypoténuse**.
2. Écrire **l'égalité de Pythagore**.
3. Remplacer par les longueurs connues et calculer **la somme des carrés**.
4. Prendre **la racine carrée** du résultat, puis arrondir si besoin.

EXEMPLE 2

Une console murale est formée d'un bras [AB] de 450 mm, soudé à angle droit en A sur un montant [AC] de 600 mm. La jambe de force [BC] relie leurs extrémités.

1 Quelle est l'hypoténuse du triangle ABC ? APP



[BC], la jambe de force.

2 Écris l'égalité de Pythagore dans ce triangle. COM

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

3 Calcule la longueur de la jambe de force. RÉA

$BC^2 = 450^2 + 600^2 = 202\,500 + 360\,000 = 562\,500$, donc $BC = \sqrt{562\,500} = 750$ mm.

MÉTHODE · CALCULER LA LONGUEUR D'UN CÔTÉ DE L'ANGLE DROIT

1. Écrire l'égalité de Pythagore, puis **isoler le carré cherché** : $AB^2 = BC^2 - AC^2$.
2. Calculer **la différence des carrés**.
3. Prendre la racine carrée du résultat, puis arrondir si besoin.

COURS 1

Le théorème de Pythagore

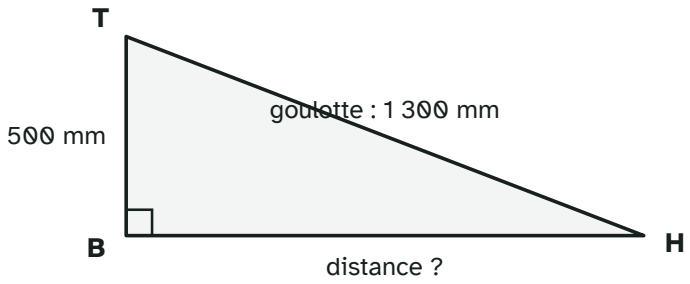
Objectif : calculer une longueur dans un triangle rectangle et contrôler un angle droit.

50 min

EXEMPLE 3

Une goulotte rectiligne de 1 300 mm de long relie la sortie d'une trémie à un bac placé 500 mm plus bas. On cherche la distance horizontale entre la trémie et le bac.

1. Dans le cadre ci-dessous, fais un schéma à main levée de la situation : le triangle rectangle formé par la goulotte, la hauteur et la distance cherchée. APP



2. Calcule la distance horizontale entre la trémie et le bac. RÉA

$d^2 = 1\,300^2 - 500^2 = 1\,690\,000 - 250\,000 = 1\,440\,000$, donc $d = 1\,200$ mm.

III. Contrôler un angle droit

PROPRIÉTÉ · RÉCIPROQUE DU THÉORÈME DE PYTHAGORE

Dans un triangle, si le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors **le triangle est rectangle**.

L'angle droit est **opposé au plus grand côté**.

Si l'égalité n'est pas vérifiée, **le triangle n'est pas rectangle**.

MÉTHODE · VÉRIFIER QU'UN ANGLE EST DROIT

1. Repérer **le plus grand côté** et calculer son carré.
2. Calculer **la somme des carrés** des deux autres côtés.
3. Comparer les deux résultats, puis conclure par une phrase.

EXEMPLE 4

Un soudeur pointe un cadre rectangulaire de 800 mm sur 600 mm. Avant de souder, il mesure la diagonale pour contrôler l'angle entre deux montants.

1. La diagonale mesure 1 000 mm. Calcule $1\,000^2$, puis $800^2 + 600^2$. RÉA

$1\,000^2 = 1\,000\,000$; $800^2 + 600^2 = 640\,000 + 360\,000 = 1\,000\,000$

2. L'angle entre les deux montants est-il droit ? Justifie. VAL

Oui : le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres, donc le triangle est rectangle.

3. Sur un deuxième cadre identique, la diagonale mesure 1 012 mm. L'angle est-il droit ? Justifie. VAL

$1\,012^2 = 1\,024\,144$, **différent de 1 000 000 : l'angle n'est pas droit, le cadre doit être repris.**